

母亲身心指标与婴儿睡眠及行为的统计关联

本研究使用前 390 组母婴观测数据分析母亲身体和心理指标与婴儿行为、睡眠及入睡方式之间的关系。类别变量进行 one-hot 编码，睡眠时长使用均值基线和多元最小二乘模型，睡醒次数使用 Poisson 回归，行为特征和入睡方式使用 Logistic 回归。本文只讨论统计关联。

数据与方法

异常时间被记录为缺失并执行单点中位数填补。模型使用年龄、妊娠周数、CBTS、EPDS、HADS、婴儿月龄和类别哑变量。行为特征执行固定随机种子的五折分层交叉验证。

结果

清洗后样本数为 390。睡眠时长均值基线 RMSE 为 1.4455 h，主模型 RMSE 为 1.3038 h，决定系数为 0.1865。EPDS 系数为 -0.0580 h/分。行为特征训练准确率为 0.6231，五折准确率为 0.5769。睡醒次数 MAE 为 1.0689 次。

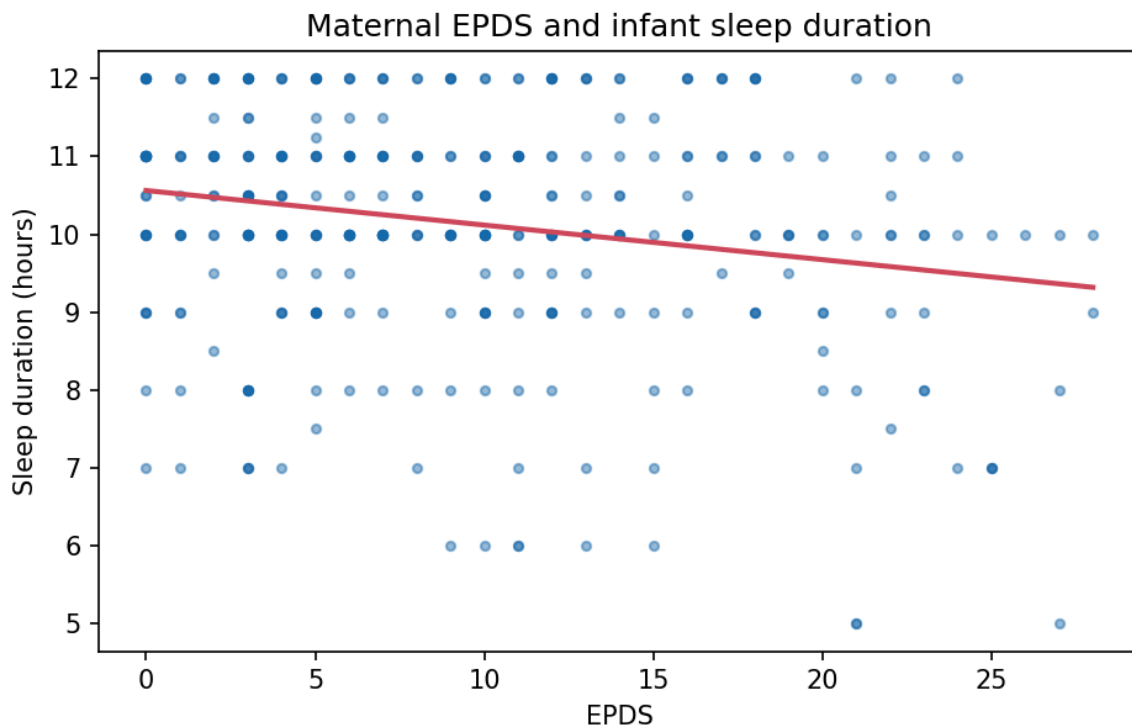


Figure 1: EPDS 与婴儿整晚睡眠时长的观测关系。

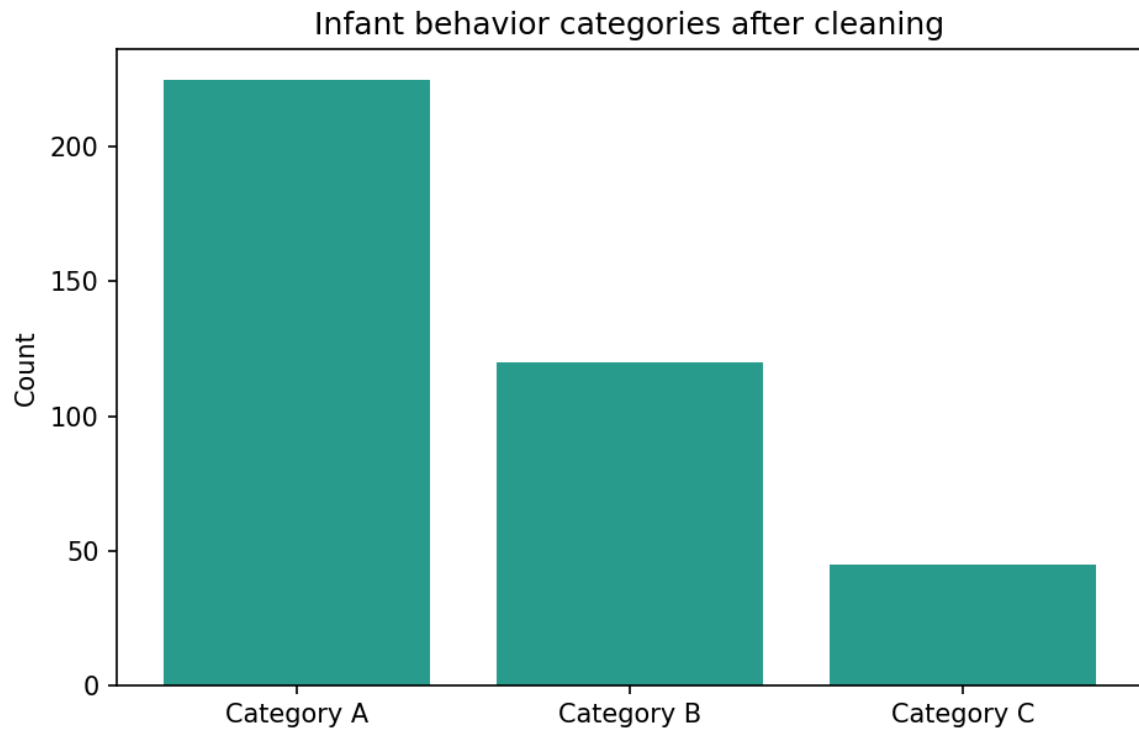


Figure 2: 婴儿行为特征类别分布。

讨论与限制

主模型相较均值基线降低了误差，但预测性能仍不足以支持个体判断。横截面观察数据存在潜在混杂，结论不能解释为因果影响。后续需要外部验证和纵向数据。